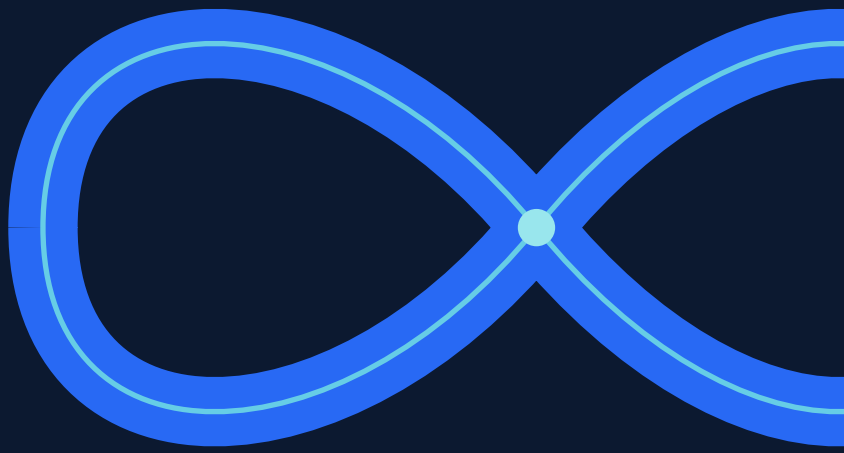
DATABASE DESIGN REPORT

2026 · ACADEMIC PROJECT

LOOP AI

학습 관리 데이터베이스 설계 보고서

AI 기반 전공 학습 서비스에서
회원의 학습 활동과 AI 대화, 문제 풀이,
프롬프트 실험 이력을 연결하는 데이터 설계



과목 **데이터베이스실무**

학과 **인공지능소프트웨어학과**

학번 **2601110299**

이름 **장세은**

2026. 11. 05.

개발 개요

학습의 과정과 결과를 일관된 구조로 기록한다.

1. 개발 목적

LOOP AI는 AI 기반 전공 학습 서비스이다. 회원이 학습 주제를 선택하고 AI와 대화하며 문제를 해결하는 과정을 학습 세션 단위로 관리한다. 문제별 반복 제출과 AI 피드백을 보존하여 학습 결과를 다시 확인할 수 있도록 한다.

프롬프트 실험은 일반 학습 세션과 분리하여 저장한다. 동일한 실험질문에 대한 A/B 설정의 프롬프트와 AI 응답을 함께 조회하고 비교할 수 있도록 설계한다.

08

엔터티

회원 · 학습주제 · 학습세션 · 메시지
학습문제 · 풀이기록 · 프롬프트실험 · 실험결과

07

1:N 관계

학습 기록의 소속과 실험 결과의 소속을 외래키로 연결하여 참조 관계를 유지한다.

> **설계 범위**
> 요구사항 분석, 개념적 설계(E-R 다이어그램), 논리적 설계(관계형 스키마), 테이블 정의 및 주요 데이터 관리 규칙을 다룬다.

2. 보고서 구성

요구사항 분석 명세서	03-04
엔터티 및 관계 분석	05
E-R 다이어그램 / 관계형 스키마	06-07
테이블 정의	08-09
무결성 · 접근 제어 · 통계 기준	10
요구사항 반영 및 결론	11

요구사항 분석 명세서 I

회원 가입부터 학습 세션과 AI 대화까지

01 LOOP AI에 회원으로 가입하려면 회원아이디, 비밀번호, 이름, 이메일 정보를 입력해야 한다.

02 회원은 회원아이디로 식별하며, 회원아이디는 중복될 수 없다.

03 학습 주제에 대한 주제번호, 주제명, 주제설명 정보를 유지해야 한다.

04 학습 주제는 주제번호로 식별하며, 하나의 학습 주제에 여러 회원이 학습 세션을 생성할 수 있다.

05 회원은 여러 개의 학습 세션을 생성할 수 있으며, 하나의 학습 세션은 한 명의 회원에게 속한다.

06 회원이 학습을 시작하면 학습 세션에 대한 세션번호, 학습 주제, 세션제목, 시작일시, 학습상태 정보를 유지해야 한다.

07 하나의 학습 세션에는 여러 개의 대화 메시지가 기록될 수 있으며, 각 메시지에 대한 메시지번호, 작성주체(사용자 또는 AI), 메시지내용, 작성일시 정보를 유지해야 한다.

08 AI는 회원이 선택한 학습 주제에 대한 개념 설명과 연습문제를 제공할 수 있다.

요구사항 분석 명세서 II

문제 풀이, 실험 비교, 조회 및 데이터 보호

09 학습 문제에 대한 문제번호, 소속 세션번호, 문제내용, 정답, 해설 정보를 유지해야 하며, 하나의 학습 세션에 여러 문제가 생성될 수 있다.

10 회원은 학습 문제에 대한 답안을 여러 번 제출할 수 있으며, 제출할 때마다 풀이번호, 문제번호, 제출답안, 정답여부, 제출일시 정보를 유지해야 한다.

11 AI가 제공한 학습 피드백은 해당 풀이 기록과 함께 저장하여 이후 다시 조회할 수 있어야 한다.

12 회원은 자신의 학습 세션, 이전 대화, 문제 풀이 결과를 조회할 수 있으며, 학습 주제별 학습 횟수와 정답률을 확인할 수 있어야 한다.

13 회원은 프롬프트 실험을 여러 번 수행할 수 있으며, 각 실험에 대한 실험번호, 회원아이디, 실험질문, 실험일시 정보를 유지해야 한다.

14 하나의 프롬프트 실험에서는 두 가지 설정(A/B)에 따른 AI 응답을 비교할 수 있으며, 각 결과의 설정유형, 사용한 프롬프트, AI 응답내용을 저장해야 한다.

15 회원은 자신의 학습 세션 제목을 수정하거나 학습 기록을 삭제할 수 있으며, 다른 회원의 학습 기록에는 접근할 수 없어야 한다.

16 모든 학습 기록과 실험 결과는 고유한 번호로 식별하고, 회원·학습 세션·문제 등 관련 데이터 간의 관계가 일관되게 유지되어야 한다.

엔터티 및 관계 분석

각 기록의 의미와 소속을 분리하여 중복을 줄인다.

1. 엔터티 도출

엔터티	식별자(PK)	역할
회원	회원아이디	서비스 이용자와 학습 기록의 소유자
학습주제	주제번호	세션에서 선택하는 전공 학습 주제
학습세션	세션번호	회원이 특정 주제를 학습하는 활동 단위
메시지	메시지번호	세션 안에서 주고받은 사용자·AI 대화
학습문제	문제번호	세션에 소속된 연습문제와 정답·해설
풀이기록	풀이번호	답안 제출 한 번과 정답여부·AI 피드백
프롬프트실험	실험번호	동일 질문을 A/B 설정으로 비교하는 실험
실험결과	결과번호	설정별 프롬프트와 AI 응답

2. 관계 및 대응수

부모 → 자식	대응수	관계 설명
회원 → 학습세션	1:N	회원 1명이 여러 세션 생성
학습주제 → 학습세션	1:N	주제 1개를 여러 세션에서 선택
학습세션 → 메시지	1:N	세션별 여러 대화 기록
학습세션 → 학습문제	1:N	세션별 여러 문제 생성
학습문제 → 풀이기록	1:N	문제별 여러 차례 답안 제출
회원 → 프롬프트실험	1:N	회원별 여러 실험 수행
프롬프트실험 → 실험결과	1:N	설정별 결과 저장(A/B 최대 2개)

부모는 자식 기록을 아직 가지지 않을 수 있다(0..N). 각 자식은 반드시 하나의 부모에 속한다. 프롬프트실험의 결과는 생성 중 0~2개, A/B 비교 완료 시 두 설정이 각각 1개씩 존재하도록 한다.

개념적 설계

학습 활동과 프롬프트 실험을 두 흐름으로 구성한다.

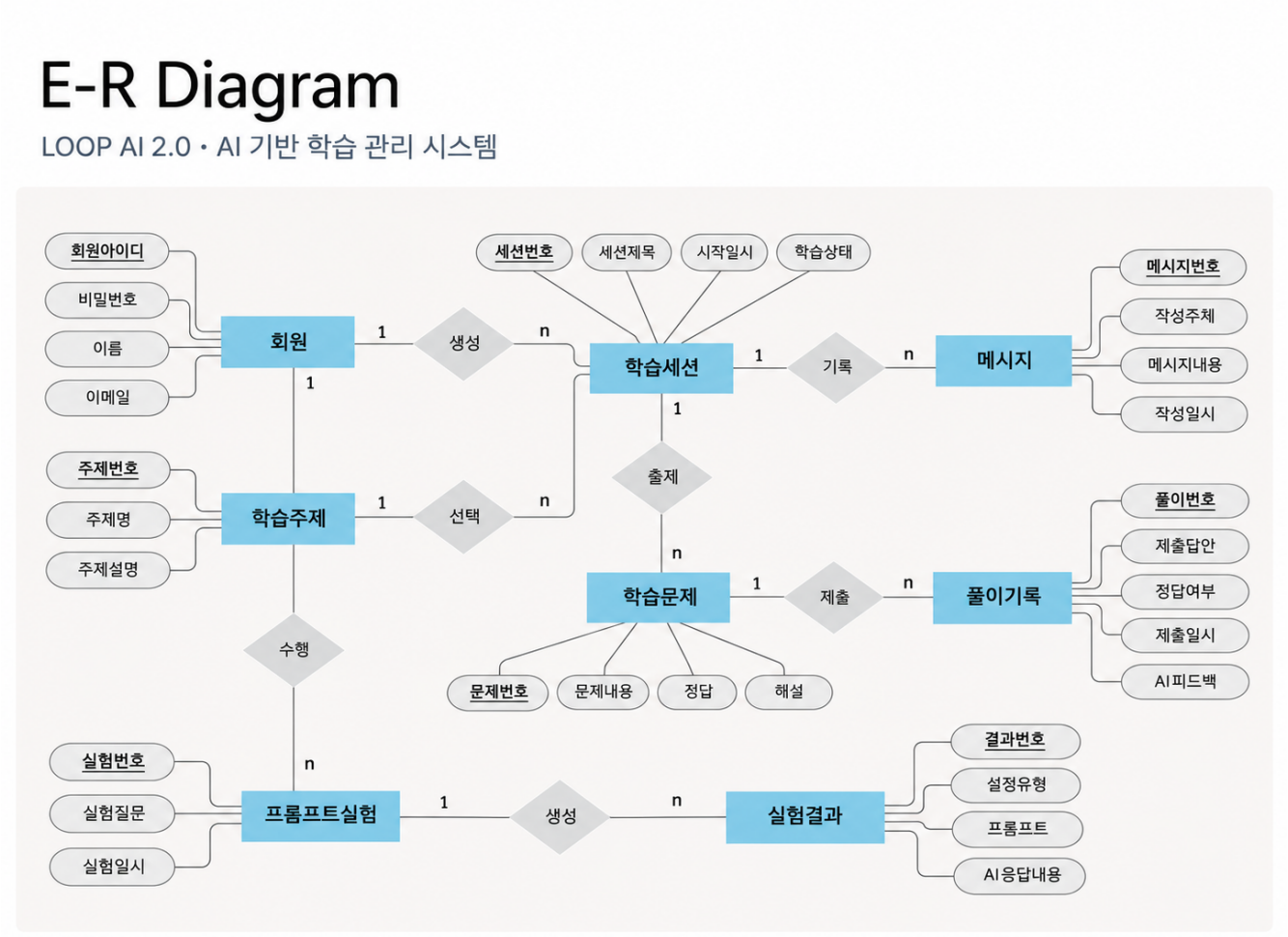


그림 1. LOOP AI 학습 관리 시스템 E-R 다이어그램(제공 도식)

학습 기록의 연결

회원과 학습주제가 학습세션에 연결된다. 세션에는 메시지와 학습 문제가 속하고, 문제별로 여러 풀이기록을 남긴다.

실험 이력의 연결

회원은 프롬프트실험을 수행한다. 실험결과는 실험에 소속되며 A/B 설정과 실제 사용한 프롬프트를 저장한다.

도식 해석 기준사각형은 엔터티, 타원은 속성, 밑줄은 식별자, 마름모는 관계이다. 왼쪽 세로선의 '수행' 관계는 회원과 프롬프트실험을 연결한다. 학습주제와의 직접 관계를 뜻하지 않는다.

AI는 서비스 기능의 수행 주체이므로 별도 엔터티로 추가하지 않는다. 작성주체는 메시지 속성으로, AI 피드백은 풀이기록 속성으로 관리한다.

논리적 설계

1:N 관계의 외래키를 N측 릴레이션에 배치한다.

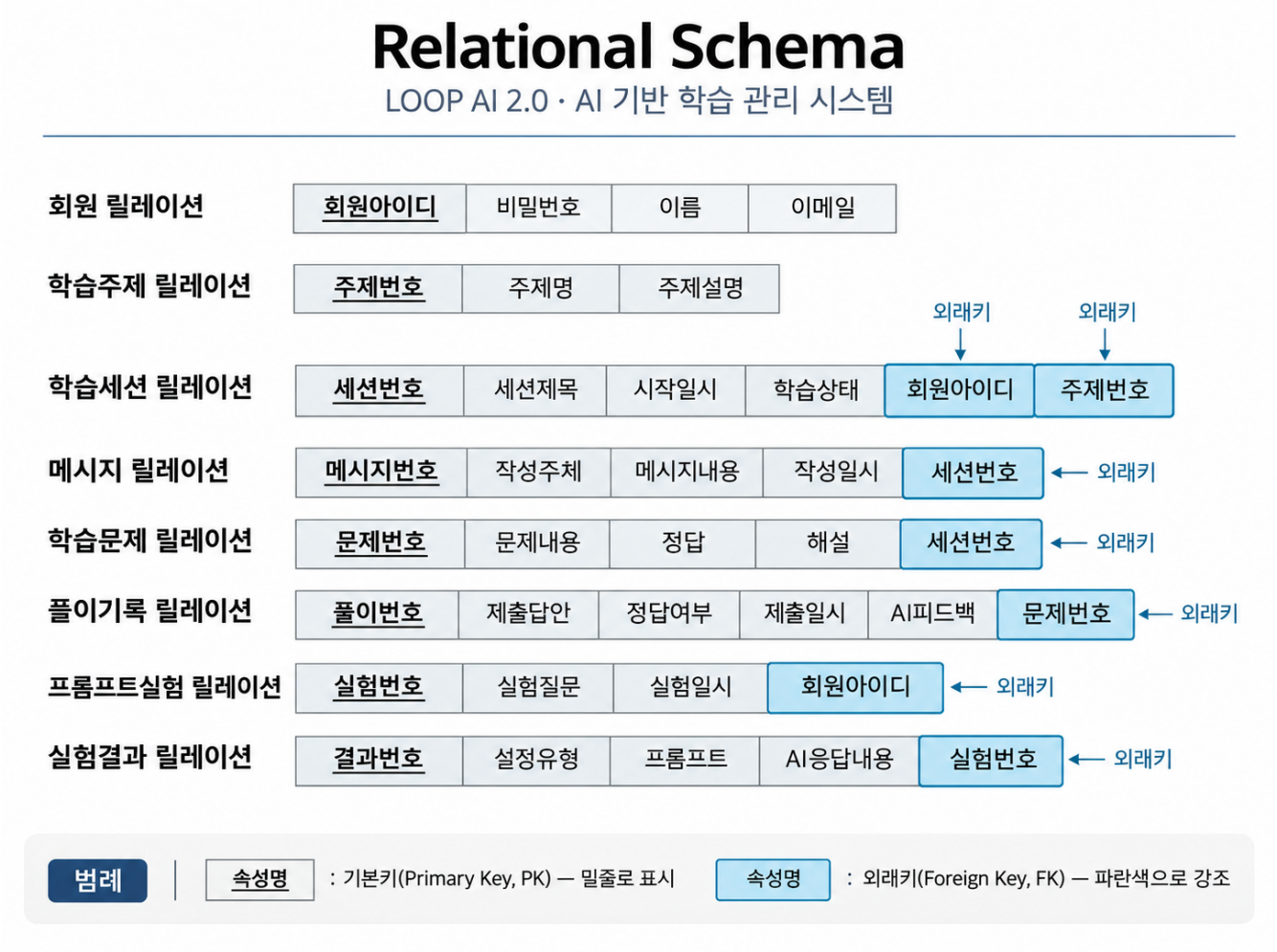


그림 2. LOOP AI 학습 관리 시스템 관계형 스키마(제공 도식)

관계형 스키마 변환 원칙

회원·주제와 세션, 세션과 메시지·문제, 문제와 풀이, 회원과 실험, 실험과 결과를 외래키로 연결한다. 1:N 관계에서 부모의 기본키를 자식의 외래키로 배치하며, 참조하는 자료형을 일치시킨다.

> **추가 제약**
> 실험결과의 (실험번호, 설정유형) 조합을 유일하게 설정한다. 설정유형은 A 또는 B로 제한하여 같은 실험에 동일 설정의 결과가 중복되지 않게 한다.

테이블 정의 I

회원 · 학습주제 · 학습세션 · 메시지

자료형과 길이는 구현을 위한 제안이며, 실제 DBMS에 맞춰 조정할 수 있다. PK는 기본키, FK는 외래키를 의미한다.

01 회원 / PK · 회원아이디

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
회원아이디	VARCHAR(50)	PK / 회원 식별
비밀번호	VARCHAR(255)	비밀번호 해시 저장
이름	VARCHAR(50)	회원 이름
이메일	VARCHAR(254)	회원 이메일

02 학습주제 / PK · 주제번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
주제번호	INTEGER	PK / 주제 식별
주제명	VARCHAR(100)	학습 주제 이름
주제설명	TEXT	학습 주제 설명

03 학습세션 / PK · 세션번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
세션번호	INTEGER	PK / 세션 식별
세션제목	VARCHAR(200)	회원이 수정 가능한 제목
시작일시	TIMESTAMP	학습 시작 시각
학습상태	VARCHAR(20)	학습 진행 상태
회원아이디	VARCHAR(50)	FK → 회원
주제번호	INTEGER	FK → 학습주제

04 메시지 / PK · 메시지번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
메시지번호	INTEGER	PK / 메시지 식별
작성주체	VARCHAR(10)	사용자 또는 AI
메시지내용	TEXT	대화 내용
작성일시	TIMESTAMP	메시지 작성 시각
세션번호	INTEGER	FK → 학습세션

테이블 정의 II

학습문제 · 풀이기록 · 프롬프트실험 · 실험결과

05 학습문제 / PK · 문제번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
문제번호	INTEGER	PK / 문제 식별
문제내용	TEXT	AI가 제공한 연습문제
정답	TEXT	문제의 기준 정답
해설	TEXT	문제 풀이 해설
세션번호	INTEGER	FK → 학습세션

06 풀이기록 / PK · 풀이번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
풀이번호	INTEGER	PK / 제출 시도 식별
제출답안	TEXT	회원이 제출한 답안
정답여부	BOOLEAN	참(정답) / 거짓(오답)
제출일시	TIMESTAMP	답안 제출 시각
AI피드백	TEXT	해당 제출에 대한 AI 피드백
문제번호	INTEGER	FK → 학습문제

07 프롬프트실험 / PK · 실험번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
실험번호	INTEGER	PK / 실험 식별
실험질문	TEXT	A/B 비교에 사용하는 공통 질문
실험일시	TIMESTAMP	실험 수행 시각
회원아이디	VARCHAR(50)	FK → 회원

08 실험결과 / PK · 결과번호

속성명	자료형(예시)	키 / 저장 의미
결과번호	INTEGER	PK / 결과 식별
설정유형	CHAR(1)	A 또는 B
프롬프트	TEXT	실제 사용한 프롬프트
AI응답내용	TEXT	설정에 따른 AI 응답
실험번호	INTEGER	FK → 프롬프트실험

데이터 관리 규칙

데이터베이스 제약과 서비스의 권한 검사를 함께 적용한다.

1. 식별 및 참조 무결성

기본키와 필수값

모든 기본키는 중복과 NULL을 허용하지 않는다. 번호형 기본키는 자동 생성하는 방식을 제안한다. 자식 릴레이션의 외래키는 필수값으로 두고 존재하는 부모만 참조한다.

값의 범위와 중복 제한

작성주체는 '사용자/AI', 설정유형은 'A/B'로 제한한다. 학습상태는 '진행중/완료' 등의 허용값을 정해 일관되게 관리한다. 실험결과에는 UNIQUE(실험번호, 설정유형)를 적용한다.

피드백 저장 시점

답안은 제출마다 새 풀이기록으로 저장한다. AI피드백은 생성 전 NULL을 허용하고 생성 후 해당 풀이번호의 기록을 갱신한다. 과거 제출답안을 새 답안으로 덮어쓰지 않는다.

2. 접근 제어와 삭제 정책

회원의 조회·수정·삭제 요청에는 로그인한 회원아이디를 기준으로 소유권을 검사한다. 메시지·문제·풀이는 소속 세션의 회원아이디까지 확인하며, 실험결과는 소속 실험의 회원아이디를 확인한다. 외래키만으로 접근 권한이 보장되지는 않는다.

세션 삭제 시 해당 메시지·문제·풀이를 한 트랜잭션에서 함께 삭제하도록 제안한다. 실험 삭제 시 소속 결과도 함께 삭제한다. 참조 중인 학습주제의 삭제는 제한하여 고아 기록을 방지한다. 비밀번호는 평문 대신 해시로 저장한다.

3. 학습 통계 산정 기준

지표	본 보고서의 산정 기준
주제별 학습 횟수	로그인한 회원의 주제별 학습세션 수
주제별 정답률	해당 회원·주제의 정답 풀이 수 ÷ 전체 풀이 수 × 100
풀이가 없는 경우	정답률을 계산하지 않고 '풀이 없음'으로 표시

> 정답률은 반복 제출을 모두 포함한 **제출 시도 기준**으로 정의한다. 통계는 원본 기록에서 계산하고, 세션·문제·풀이를 함께 조회할 때 학습 횟수가 중복 집계되지 않도록 세션번호를 구분하여 센다.

설계 결과 및 결론

요구사항을 8개 릴레이션과 일관된 관리 규칙으로 연결한다.

1. 요구사항 반영 확인

요구사항	설계 반영 내용
①-② 회원 가입·식별	회원 릴레이션, 회원아이디 PK, 필수 가입 정보
③-⑥ 주제·학습 세션	학습주제 / 학습세션, 회원·주제 외래키
⑦-⑧ AI 대화·문제 제공	메시지의 작성주체, 학습문제의 문제·정답·해설
⑨-⑪ 반복 제출·피드백	문제 1:N 풀이기록, 제출별 AI피드백 저장
⑫ 조회·통계	소유 세션의 기록 조회, 주제별 세션 수와 정답률
⑬-⑭ 프롬프트 실험	프롬프트실험 / 실험결과, A/B 설정 구분 및 중복 제한
⑮ 제목 수정·삭제·권한	세션제목 수정, 소유권 검사, 관련 기록의 일관된 삭제
⑯ 식별·관계 일관성	8개 PK, 7개 FK, 참조 무결성 및 트랜잭션

2. 설계의 특징

회원 정보, 학습 주제, 세션, 대화, 문제, 제출 시도, 실험, 설정별 결과를 각각 분리하였다. 회원 이름이나 주제설명을 하위 기록에 반복 저장하지 않고, 외래키를 통해 필요한 정보를 연결한다.

풀이기록과 실험결과를 독립된 릴레이션으로 두어 한 문제에 대한 여러 답안 제출과 한 실험의 A/B 응답을 구분한다. 이를 통해 이전 시도를 보존하면서 학습 과정과 결과를 다시 확인할 수 있다.

학습의 흐름은 세션으로,
성장의 근거는 기록으로 연결한다.

본 설계는 LOOP AI의 요구사항을 충족하는 개념적·논리적 데이터 구조를 제시한다. 실제 구현에서는 제안한 자료형·허용값·삭제 정책을 DBMS에 맞춰 확정하고, 데이터 제약과 회원별 권한 검사를 함께 적용한다.

> **작성 기준**
> 제공된 요구사항 ①-⑯ 및 E-R 다이어그램·관계형 스키마 2종을 기준으로 작성하였다. 자료형, 허용값, 삭제 방식과 통계 산식은 구현 시 판단이 필요한 사항을 구체화한 설계 제안이다.

LEARN. PRACTICE. REFLECT.

설계에서 실제 동작으로

LOOP AI 구현 화면과 사용자 흐름

실제 PostgreSQL에 저장되는 학습 과정 · FastAPI 기반 서비스 · 2026. 11. 12.

01
가입·로그인
나의 학습 공간 입장

02
학습 시작
주제 선택·세션 생성

03
개념 대화
질문과 응답 저장

04
문제 풀이
반복 제출·피드백

05
기록·통계
재조회와 성장 확인

별도 실험 흐름

공통 질문 + 프롬프트 A/B → 두 응답 생성 → 한 실험으로 저장 → 결과와 이력 비교

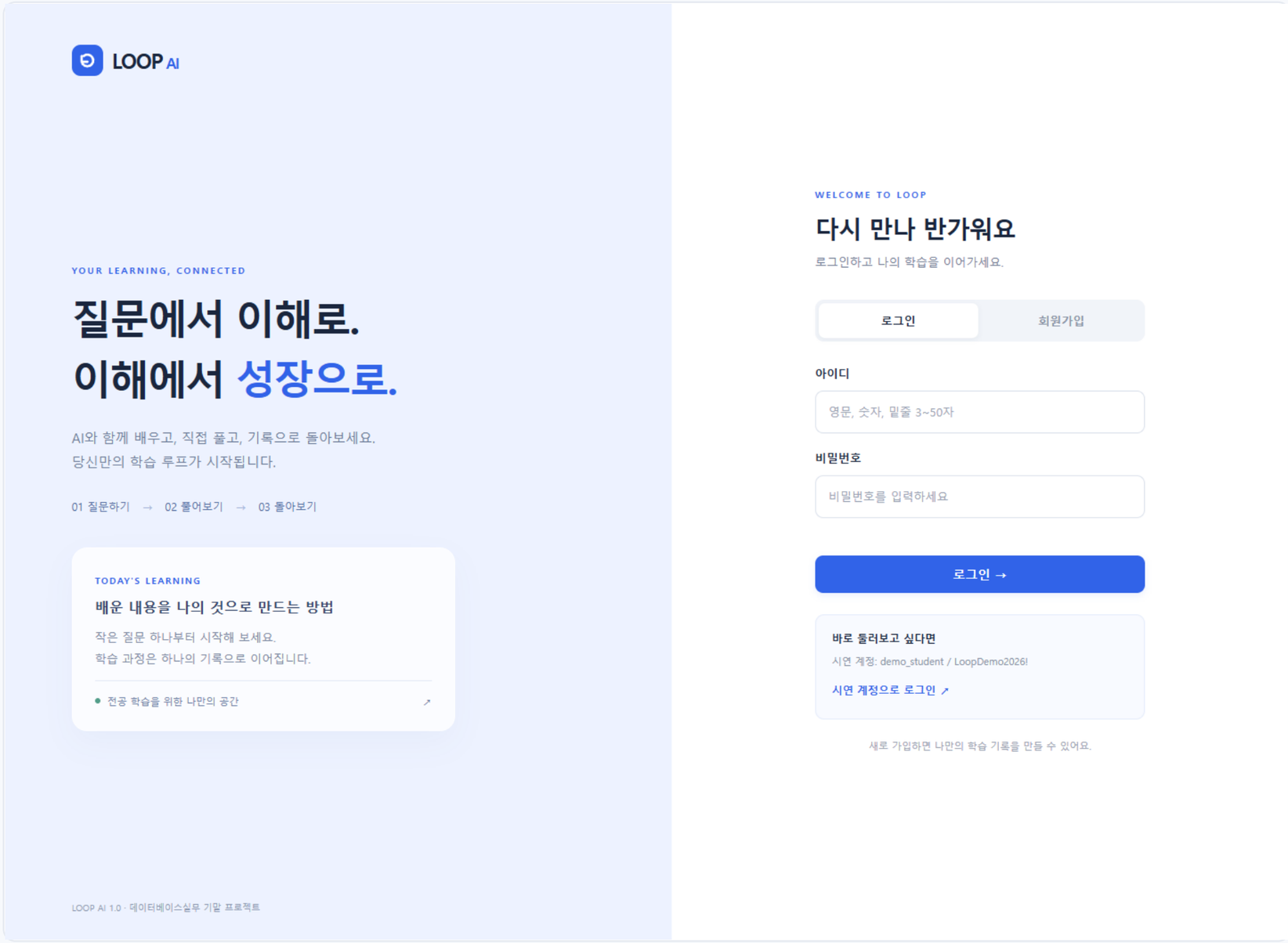
캡처 기준과 읽는 방법

이 부록은 실제 실행 화면 10장과 화면별 입력·처리·결과를 연결한 스토리보드입니다.
캡처는 데모 모드의 고정 예시입니다. 실제 데이터 저장·재조회는 검증했으며 Gemini 라이브 호출은 수행하지 않았습니다.

SB-01

로그인

회원 인증으로 시작하는 학습 공간



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

아이디와 비밀번호를 입력하거나 공개 시연 계정을 선택한다.

서버 처리

저장된 Argon2id 해시를 검증하고 만료 시간이 있는 토큰을 발급한다.

화면 결과

인증 성공 시 학습 공간으로 이동한다. 실패 시 입력 영역에 오류를 표시한다.

연결 데이터

users

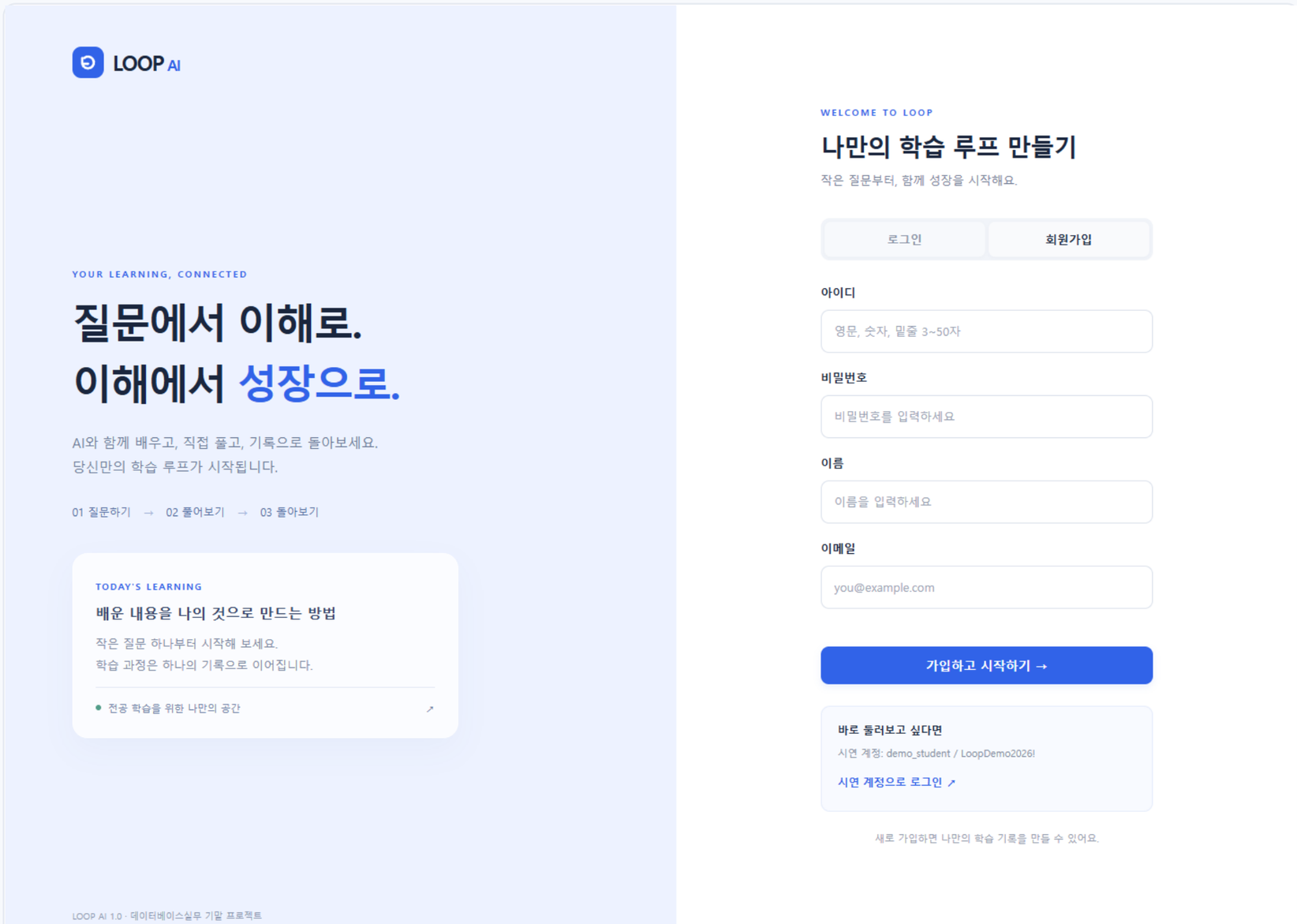
관련 요구사항 01 · 02 · 15

POST /api/auth/login

SB-02

회원가입

나만의 계정과 기록 만들기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

아이디·비밀번호·이름·이메일을 입력한다.

서버 처리

형식과 길이·필수값을 검증하고 중복 아이디를 거절한다.

화면 결과

비밀번호는 해시로 저장한다. 가입 후 본인의 학습 공간으로 이동한다.

연결 데이터

users

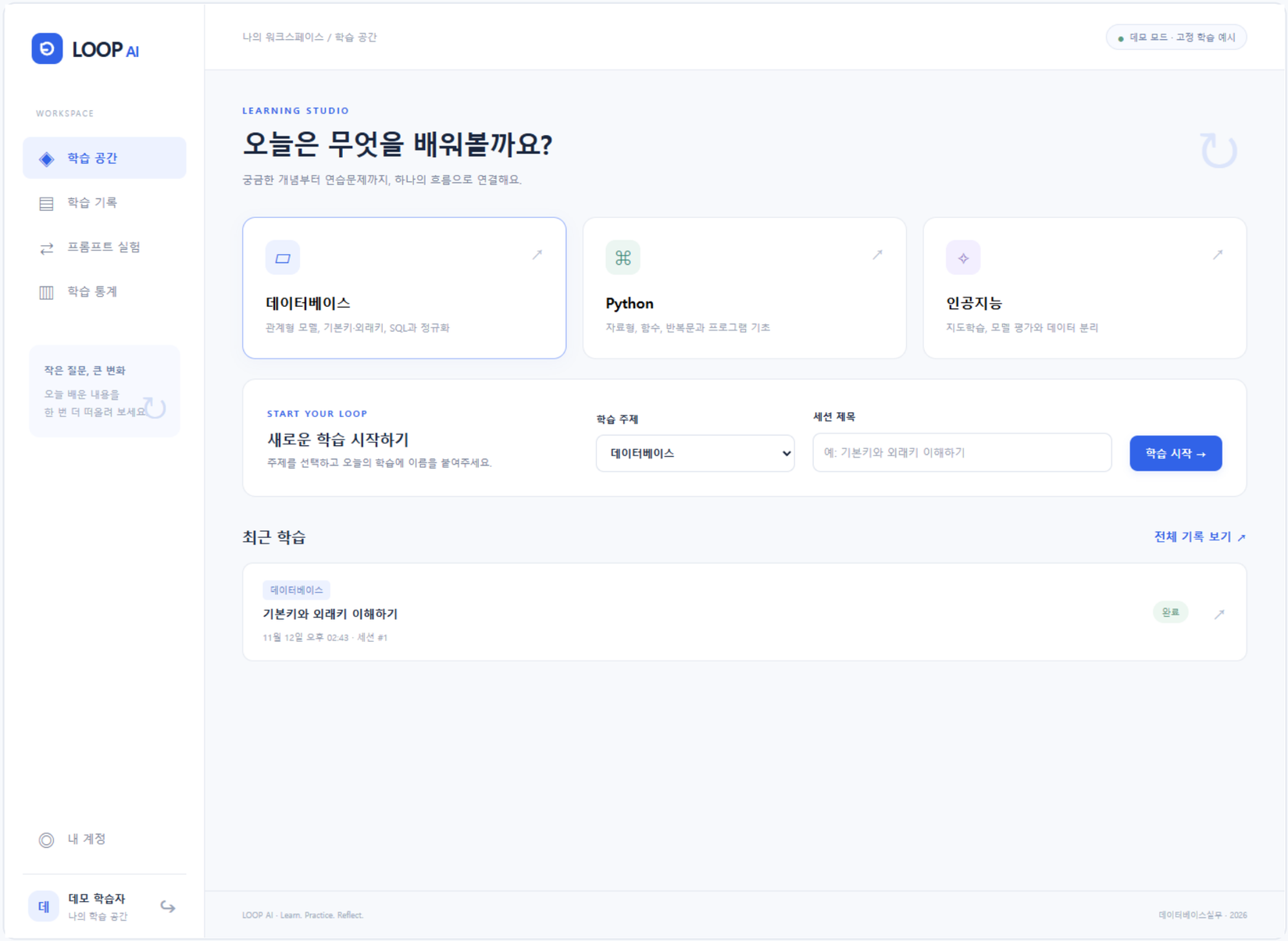
관련 요구사항 01 · 02

POST /api/auth/register

SB-03

주제 선택과 학습 시작

배울 주제를 선택하고 세션 생성



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

데이터베이스·Python·인공지능 중 주제를 선택하고 제목을 입력한다.

서버 처리

로그인한 회원과 선택 주제에 연결되는 세션을 생성한다.

화면 결과

시작일시와 진행중 상태가 저장되고, 대화·문제 풀이 화면을 연다.

연결 데이터

topics → sessions

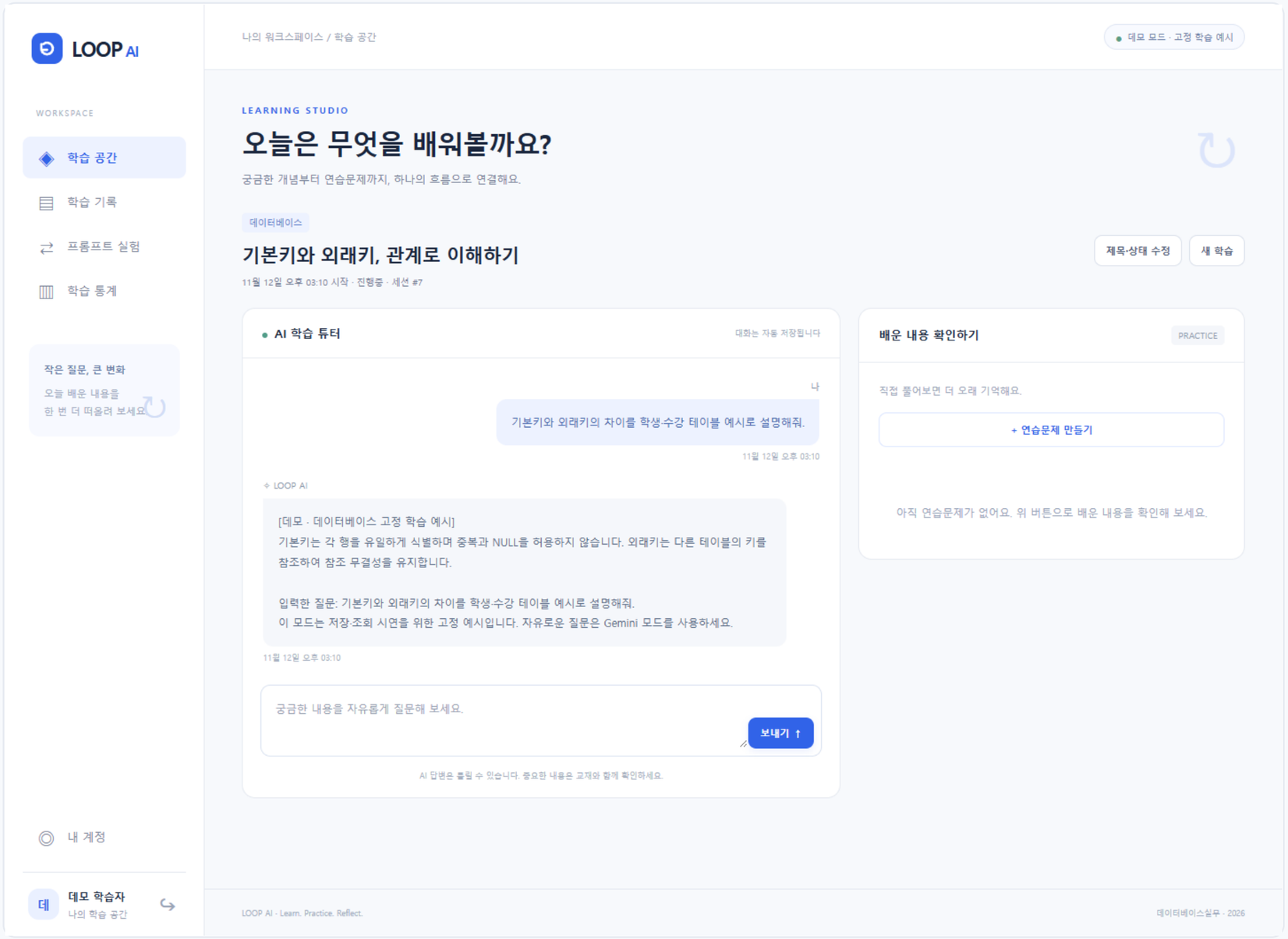
관련 요구사항 03 · 04 · 05 · 06

POST /api/sessions

SB-04

AI 개념 대화

질문과 응답을 학습 기록으로 연결



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

기본키와 외래키의 차이를 질문한다.

서버 처리

주제와 최근 대화 문맥으로 응답을 준비한 뒤 사용자·AI 두 메시지를 함께 저장한다.

화면 결과

역할과 작성시각을 구분해 표시한다. AI 실패 시 메시지 쌍 전체가 저장되지 않는다.

연결 데이터

sessions → messages

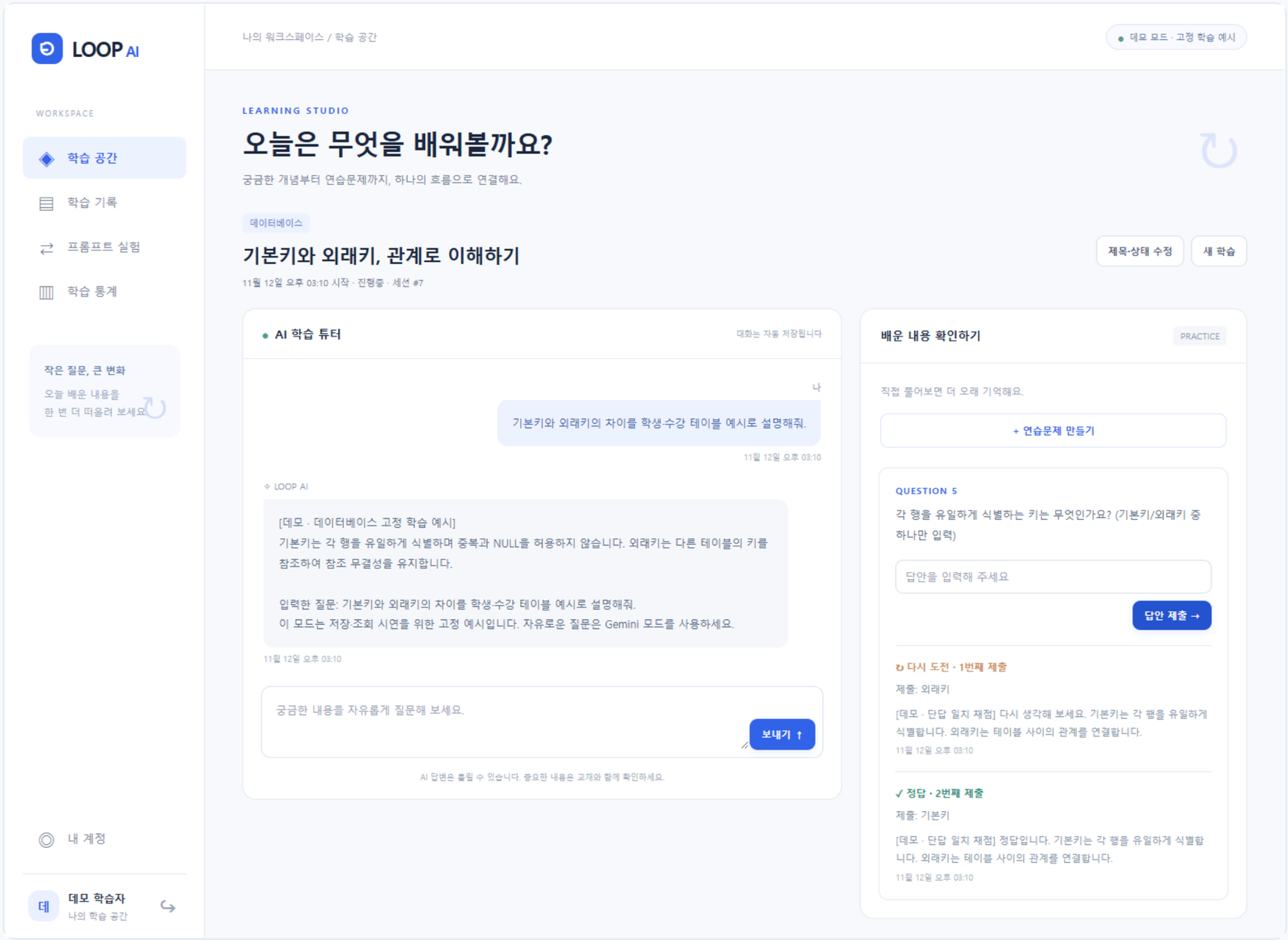
관련 요구사항 07 · 08

POST /api/sessions/{id}/messages

SB-05

문제 생성과 반복 풀이

오답도 학습 과정의 일부로 보존



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

연습문제를 만든 뒤 외래키를 제출하고, 다시 기본키로 제출한다.

서버 처리

문제·정답·해설을 저장하고 각 제출을 새 풀이번호로 기록한다.

화면 결과

오답·정답과 각각의 피드백이 모두 남는다. 데모 채점은 단답 일치 기준이다.

연결 데이터

questions → attempts

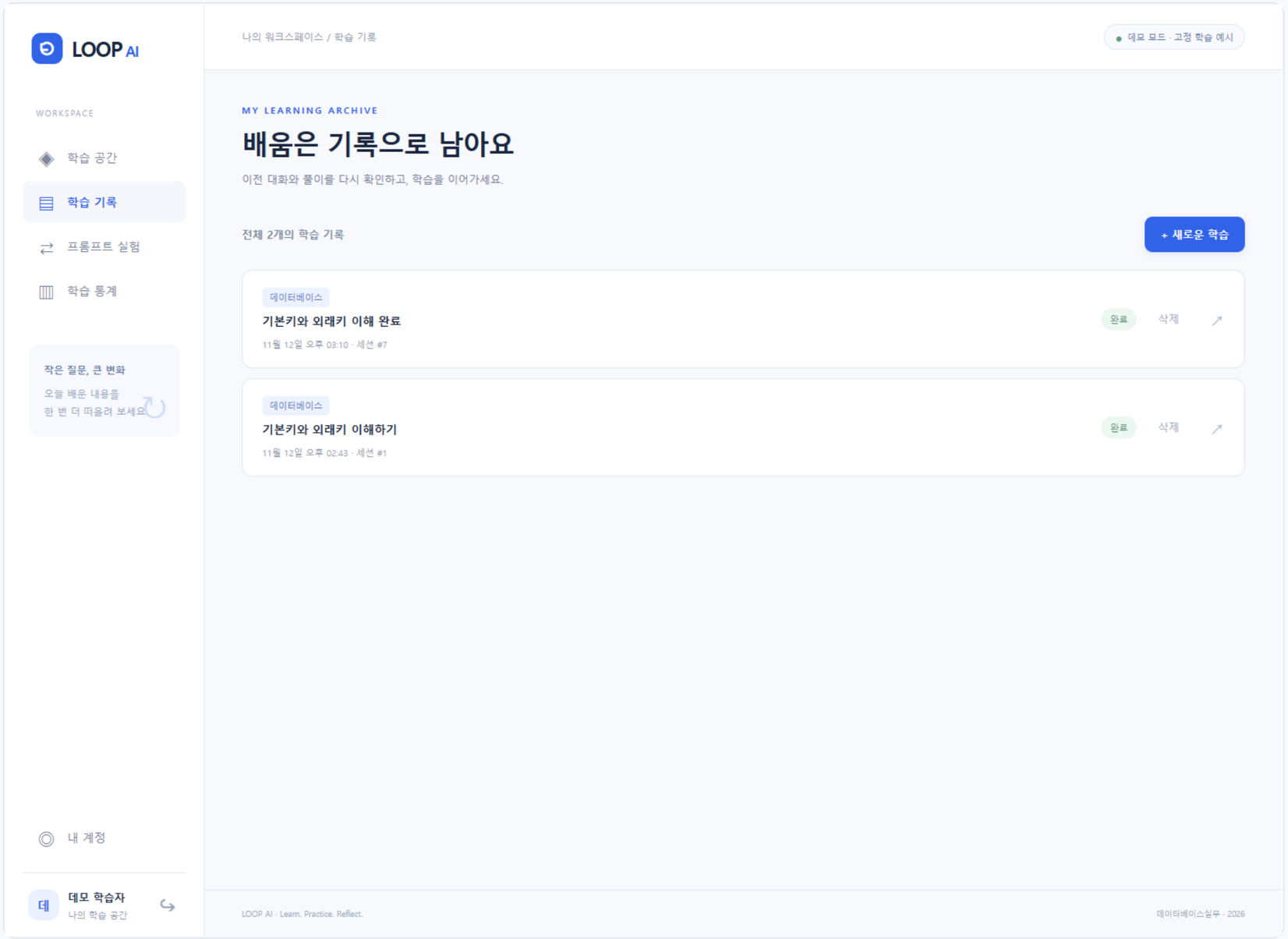
관련 요구사항 08 · 09 · 10 · 11

POST /api/questions/{id}/attempts

SB-06

학습 기록 관리

이전 학습으로 돌아가 이어보기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

기록에서 세션을 열고 제목·상태를 수정하거나 삭제한다.

서버 처리

회원 소유권을 검사하고 대화·문제·풀이를 조회한다. 삭제 시 하위 기록을 함께 제거한다.

화면 결과

새로고침 후 기록이 복원된다. 다른 회원의 식별자를 직접 요청해도 접근할 수 없다.

연결 데이터

sessions + 하위 기록

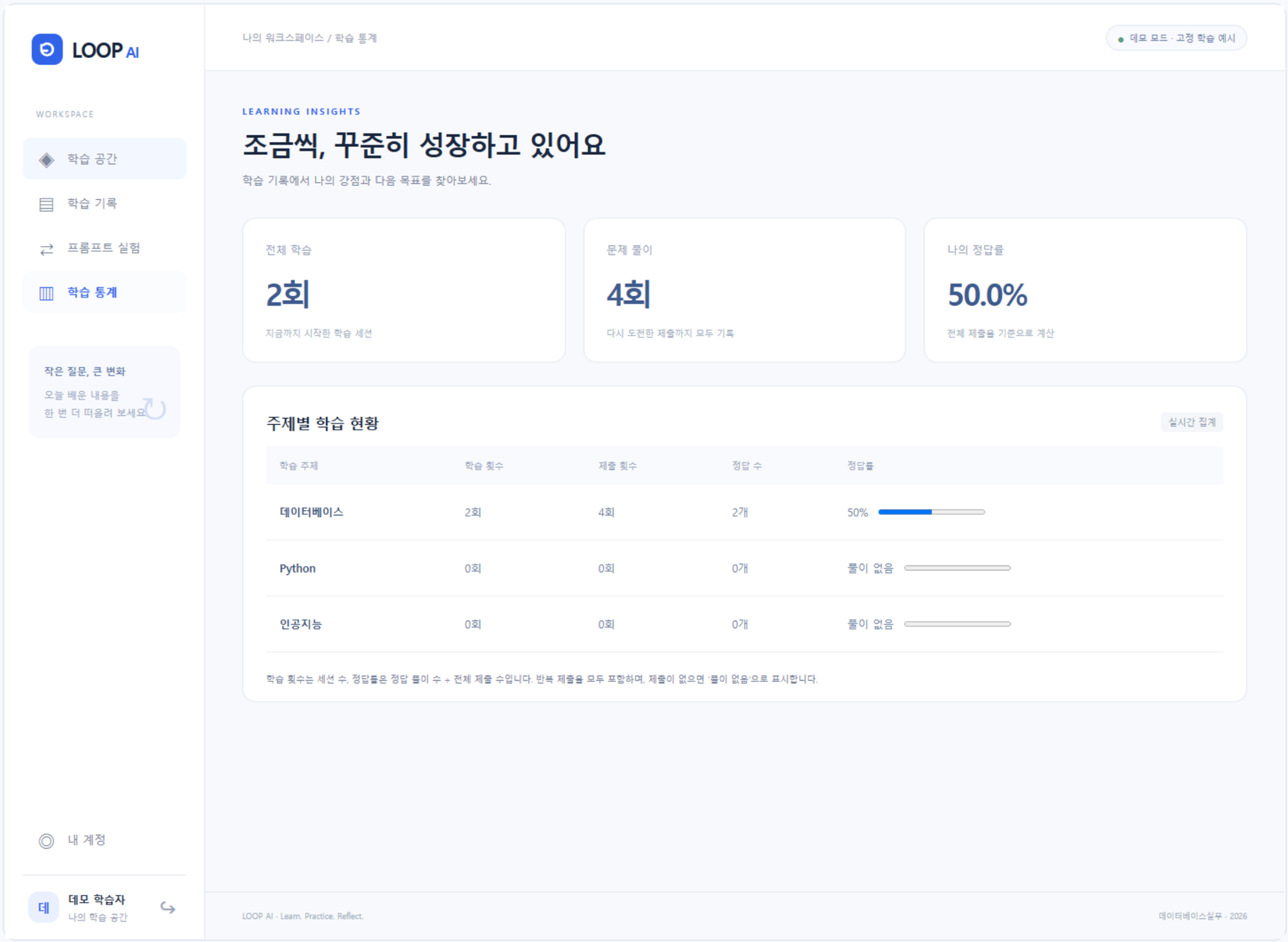
관련 요구사항 12 · 15 · 16

GET / PATCH / DELETE sessions

SB-07

학습 통계

기록을 나의 성장 지표로 보기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

주제별 학습 횟수·풀이 횟수·정답률을 확인한다.

서버 처리

학습 횟수는 DISTINCT 세션 수, 정답률은 정답 풀이 수 ÷ 전체 제출 수로 집계한다.

화면 결과

반복 제출을 모두 포함한다. 제출이 없으면 0% 대신 풀이 없음으로 표시한다.

연결 데이터

sessions → questions → attempts

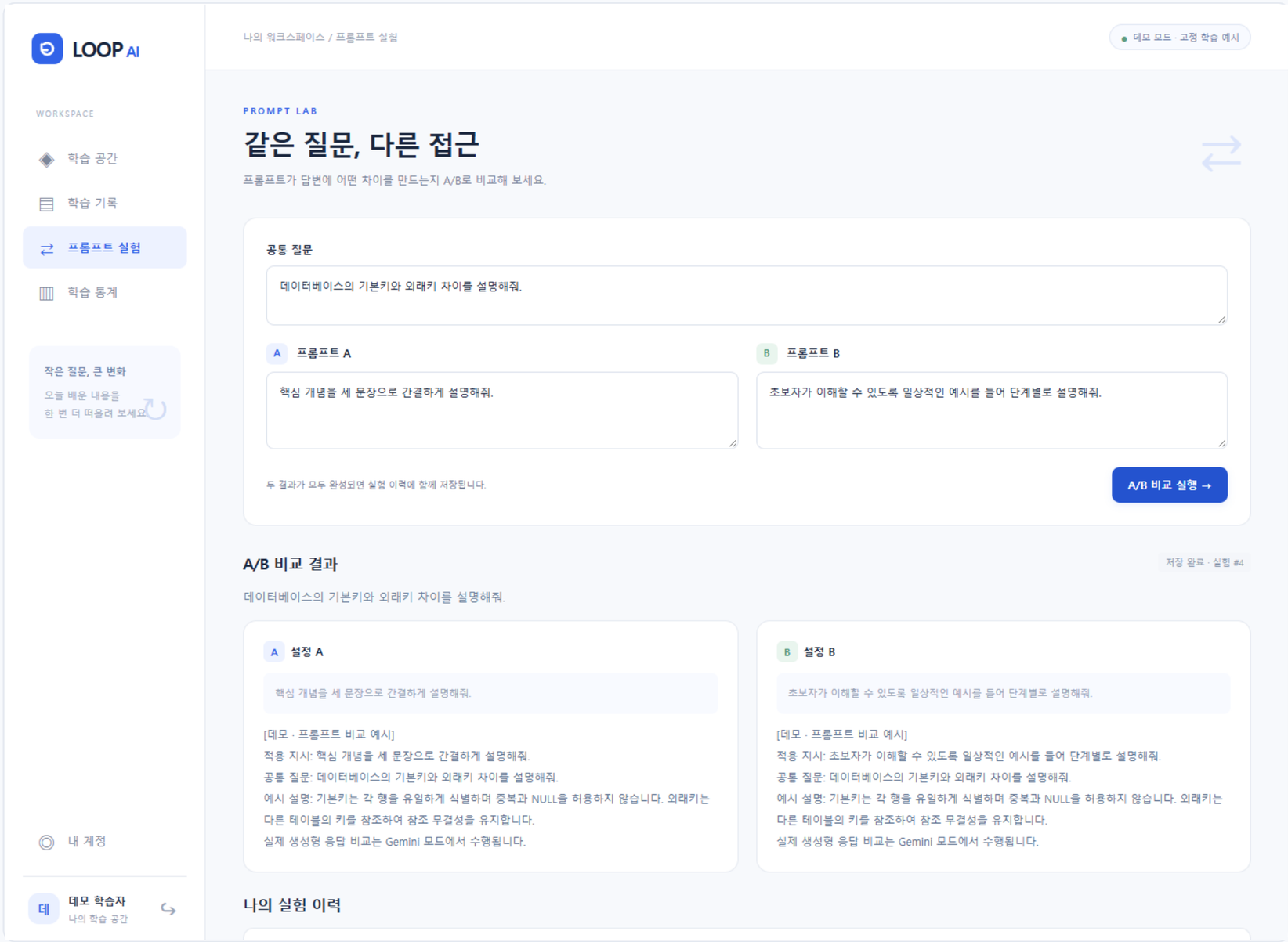
관련 요구사항 12

GET /api/stats

SB-08

프롬프트 A/B 비교

같은 질문에 두 가지 접근 적용



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

공통 질문과 간결한 설명 A·예시 중심 B 지시를 입력한다.

서버 처리

두 호출이 모두 성공하면 실험 1개·결과 2개를 한 번에 저장한다.

화면 결과

지시와 응답을 나란히 확인한다. 이 데모는 저장 흐름 검증이며 실제 생성형 비교는 Gemini 모드에서 수행한다.

연결 데이터

prompt_experiments → experiment_results

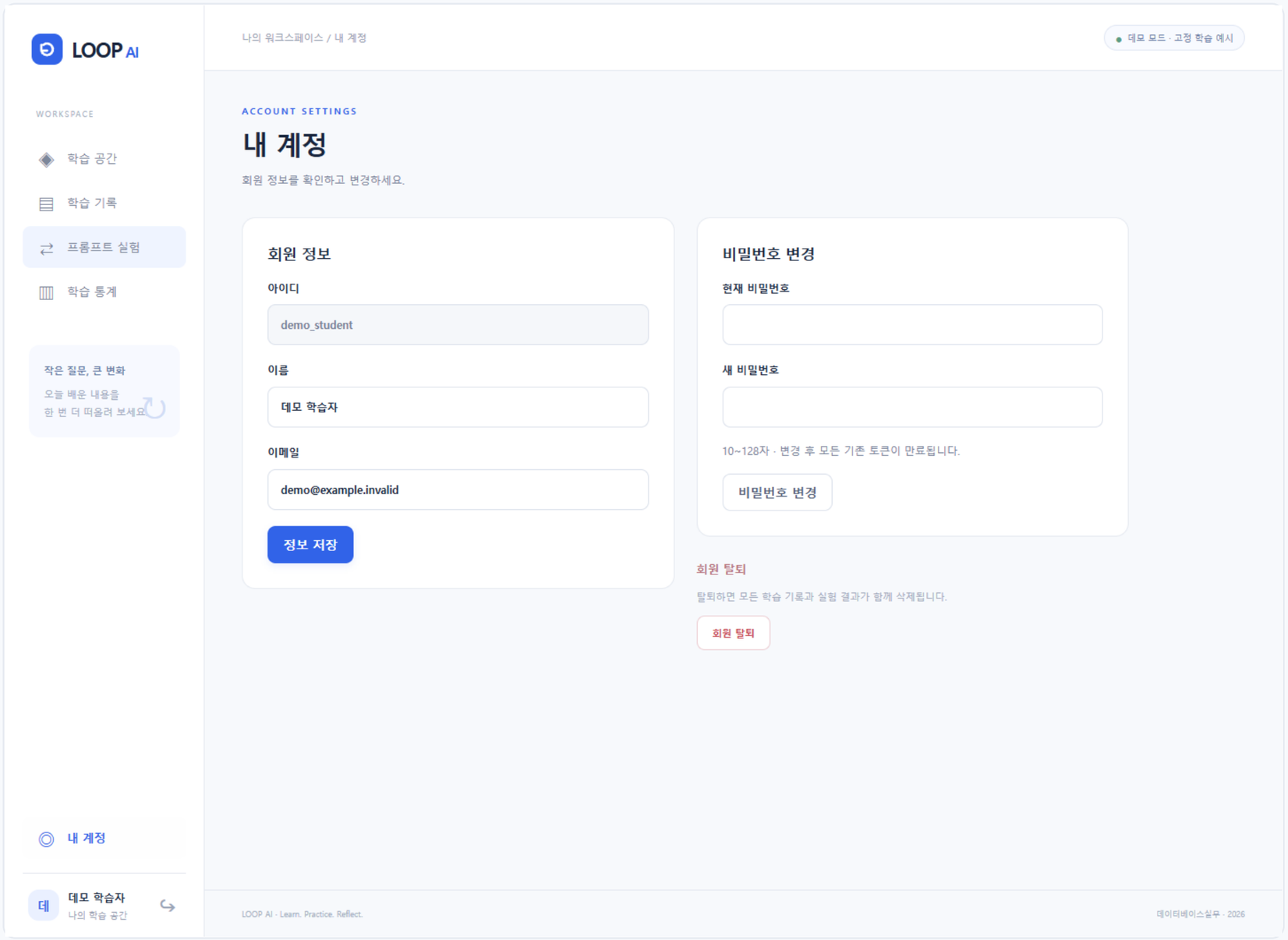
관련 요구사항 13 · 14 · 16

POST /api/experiments

SB-09

내 계정 관리

회원 정보 변경과 데이터 정리



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

이름·이메일 수정, 현재 비밀번호 확인 후 비밀번호 변경 또는 탈퇴한다.

서버 처리

내 회원 행만 변경하고 비밀번호 변경 후 기존 토큰을 무효화한다.

화면 결과

탈퇴는 비밀번호 재확인이 필요하다. 회원에 속한 학습·실험 기록도 삭제된다.

연결 데이터

users → sessions / prompt_experiments

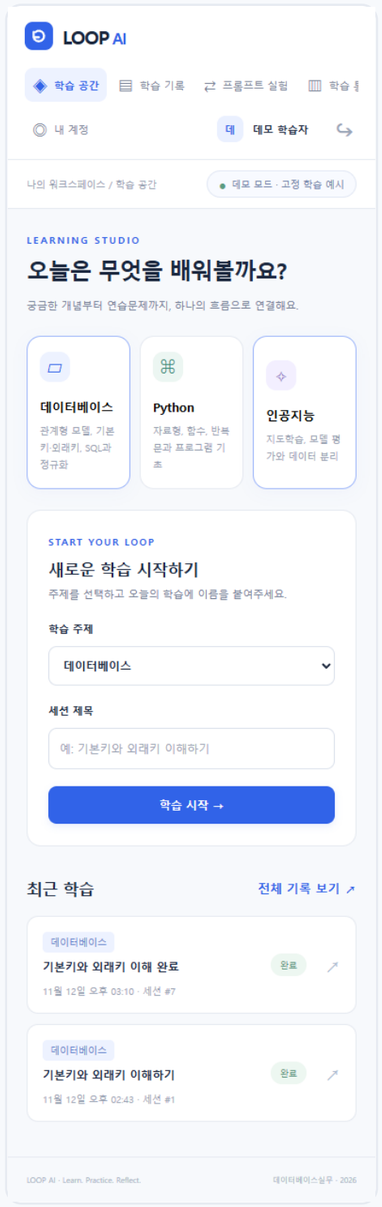
관련 요구사항 01 · 02 · 15

PATCH / PUT / DELETE /api/users/me

SB-10

모바일 학습 공간

작은 화면에서도 같은 학습 흐름



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

모바일에서 주제를 선택하고 메뉴와 학습 입력을 사용한다.

서버 처리

390×844 화면에서 메뉴·카드·폼을 재배치한다. 같은 서버·DB API를 사용한다.

화면 결과

문서 전체의 가로 넘침이 없음을 확인했다. 새로운 모바일용 데이터 테이블은 만들지 않는다.

연결 데이터

동일한 8개 테이블

관련 요구사항 전반 UI

390×844 responsive layout

구현 결과와 검증

데이터 구조에서 화면 흐름까지 함께 확인했습니다.

08	07	16	10
테이블	외래키	요구사항	통합 테스트 통과

확인한 동작

- 가입·로그인·정보 수정·비밀번호 변경·탈퇴
- 세션 생성·조회·제목·상태 수정·CASCADE 삭제
- 대화 저장과 새로고침 후 복원, 반복 제출과 피드백
- 타인의 하위 기록 접근 차단, 통계 중복 집계 방지
- A/B 한쪽 실패 시 롤백, SQL CRUD 전체 시연
- 브라우저 오류 0건, 모바일 가로 넘침 없음

구현 범위와 주의할 해석

- 화면 캡처는 실제 DB에 연결된 데모 모드입니다.
- Gemini 라이브 키·유료 호출은 검증하지 않았습니다.
- Gemini HTTP 형식·오류 처리는 모의 응답으로 검사했습니다.
- 데모 채점은 단답 일치로, 일반 서술형 평가가 아닙니다.
- 운영 배포·부하·분산 제한·백업 복구는 별도 검증 대상입니다.
- 기본 비밀값은 로컬 .env에 생성되며 Git에서 제외합니다.

설계 정합성

회원아이디 50자 · 세션 제목 200자 · TIMESTAMPTZ · 진행중/완료/중단 · 회원과 주제는 세션을 통해 연결 · A/B 원자적 저장